

Examen 1: Unidad I (Clave de Respuestas)

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.

Solución:

Para convertir de grados a radianes, multiplicamos por el factor de conversión $\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$:

$$\theta = 75^\circ \times \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{75\pi}{180} \text{ rad} = \frac{5\pi}{12} \text{ rad} \approx 1,309 \text{ rad}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

Solución:

Aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
$$d = \sqrt{(7 - 1)^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$ y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

Solución:

Sumamos componente a componente:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (45 - 15)\hat{i} + (25 + 35)\hat{j} = 30\hat{i} + 60\hat{j} \text{ N}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

Solución:

Movemos la coma decimal 5 lugares a la derecha para la notación científica estándar ($1,25 \times 10^{-5} \text{ m}$). Usando un prefijo común (micro, 10^{-6}):

$$d = 12,5 \times 10^{-6} \text{ m} = 12,5 \mu\text{m}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

Solución:

$$\rho = 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{10^6 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right) = 1030 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$